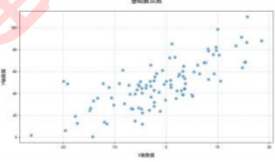
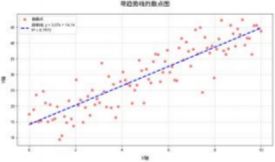
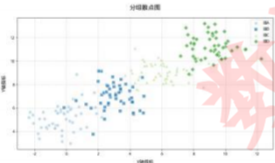
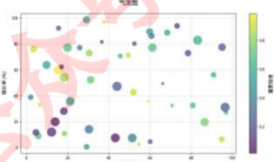
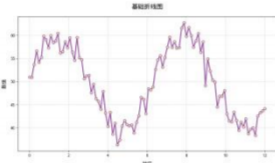
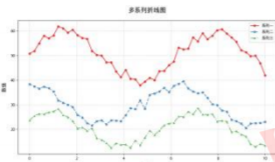
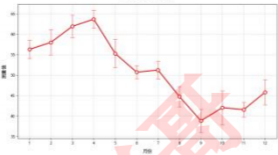
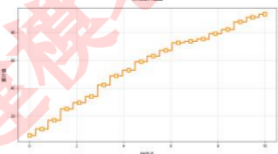
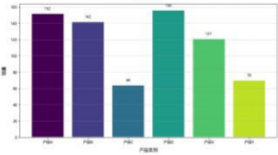
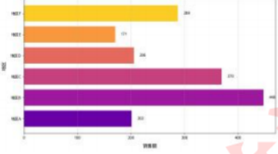
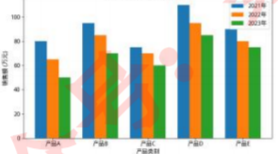
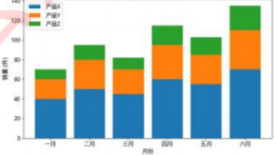
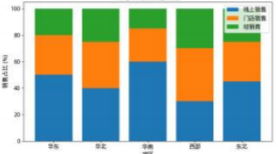
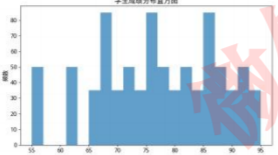
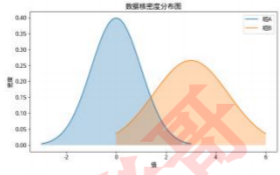
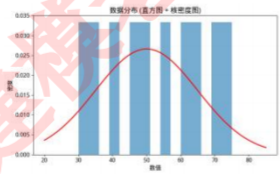
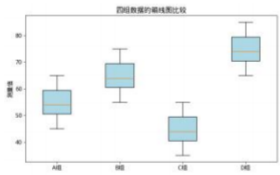
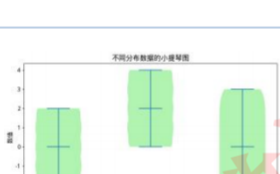
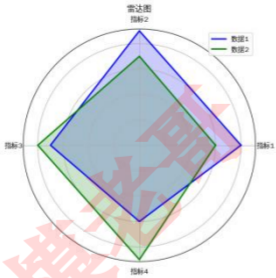
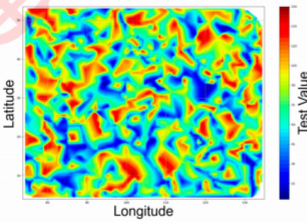
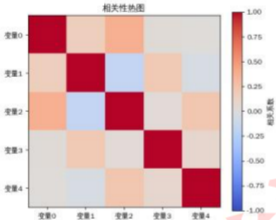
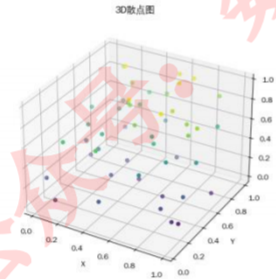
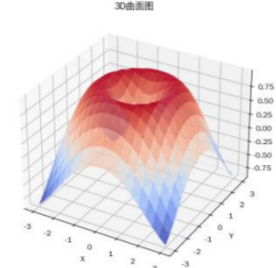


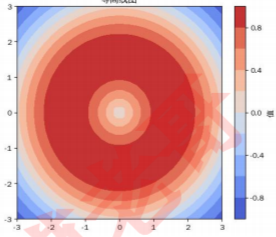
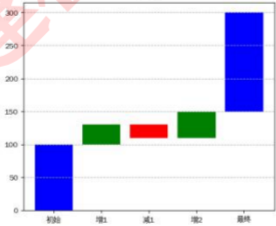
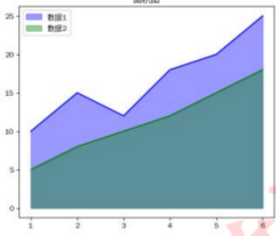
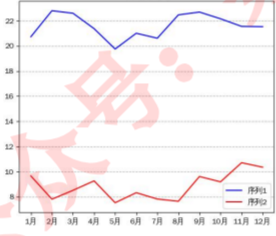
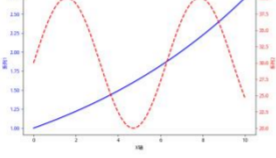
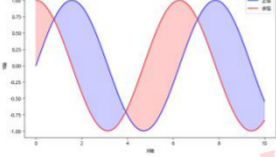
常见图表分析与适用赛题类型表

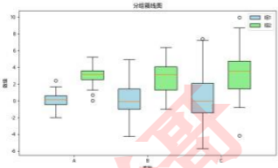
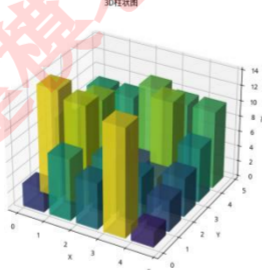
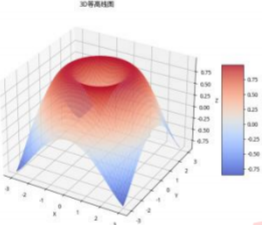
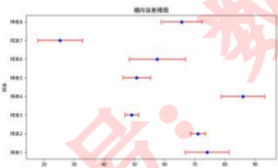
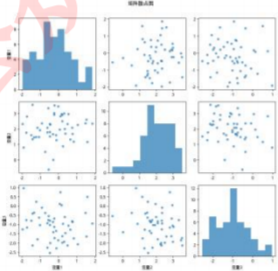
图表名称	图片样式	结果分析要点	适用赛题类型
基础散点图		观察数据点的分布形态、聚集趋势、离散程度，判断变量间是否存在相关性	数学建模评价类（判断指标关联）、预测类（探索变量关系）
带趋势线的散点图		在基础散点图基础上，通过趋势线直观呈现变量间的变化趋势，分析拟合优度	数学建模预测类（预测趋势走向）、优化类（寻找变量变化规律以优化）拟合问题
分组散点图		对比不同组数据点的分布特征，分析组间差异和组内集中趋势	数学建模评价类（多组数据对比评价）数学建模聚类分析问题
气泡图		通过气泡大小反映第三个变量的数值，分析三个变量间的关系和分布模式	数学建模评价类（综合评价多个指标）、预测类（多变量关系探索）
基础折线图		观察数据随时间或有序变量的变化趋势，分析增减情况和波动规律	数学建模预测类（时间序列预测）、优化类（分析过程变化）、拟合类问题
多系列折线图		对比多个数据系列的变化趋势和相互关系，判断不同系列的差异和相似性	数学建模评价类（多组数据趋势对比）、预测类（多因素趋势分析）

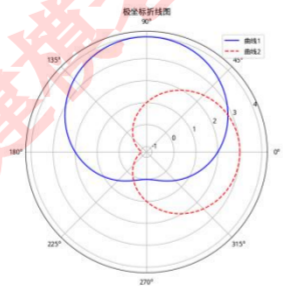
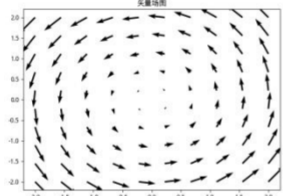
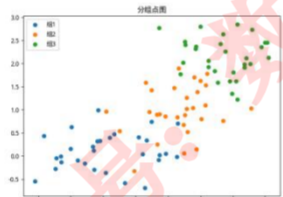
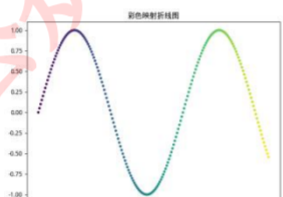
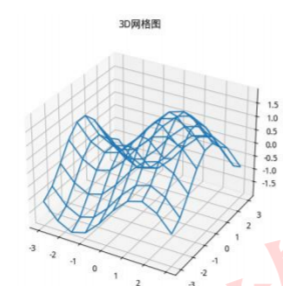
带误差线的折线图		在折线图基础上，结合误差线评估数据的准确性和可靠性，分析误差范围	数学建模评价类（数据可靠性评估）、预测类（考虑误差的预测）拟合类问题
阶梯折线图		清晰展示数据在不同阶段的跳跃式变化，突出数据突变点	数学建模优化类（分析阶段变化）、预测类（关注突变趋势）
基础柱状图		比较不同类别数据的数值大小，直观展示数据差异	数学建模评价类（类别数据对比）、优化类（不同方案对比）
水平柱状图		与基础柱状图功能类似，更适合类别名称较长的情况，方便对比数据	数学建模评价类（类别数据对比）
分组柱状图		对比同一类别下不同分组的数据差异，分析组内和组间变化	数学建模评价类（多组多类别对比）
堆叠柱状图		展示各部分在整体中的占比以及整体随类别的变化情况	数学建模评价类（整体与部分关系分析）、优化类（资源分配分析）
百分比堆叠柱状图		强调各部分在整体中的百分比构成，便于对比不同类别下的比例关系	数学建模评价类（比例关系对比）
直方图		展示数据的分布形态，分析数据的集中趋势、离散程度和偏态	数学建模评价类（数据分布评估）、预测类（数据特征分析）

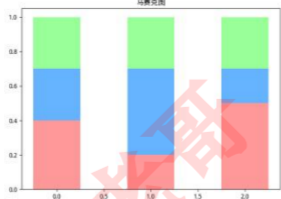
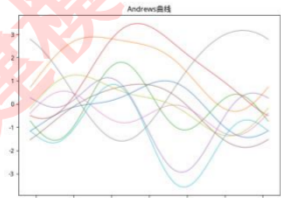
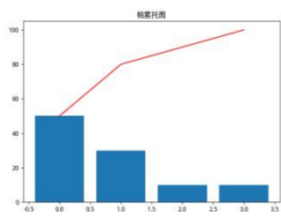
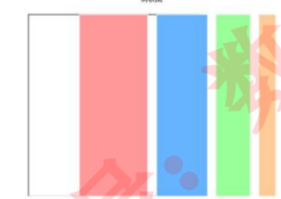
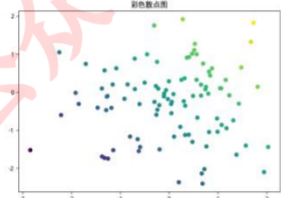
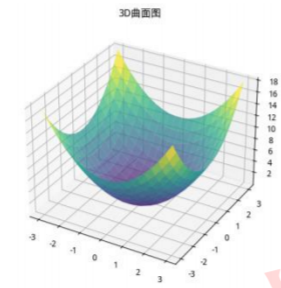
核密度图		平滑展示数据的分布密度，比直方图更直观地呈现数据分布形状	数学建模评价类（数据分布评估）
直方图 + 核密度图		结合两者优势，全面展示数据分布特征和密度变化	数学建模评价类（数据分布综合分析）
箱线图		通过四分位数展示数据的分布特征，识别异常值，比较多组数据的离散程度和集中趋势	数学建模评价类（多组数据对比评估）、预测类（数据特征分析）寻找异常值
小提琴图		结合箱线图和核密度图的特点，展示数据的分布形状、中心趋势和离散程度	数学建模评价类（数据分布综合分析）
点图		以点的位置表示数据大小，便于对比不同类别数据，突出数据差异	数学建模评价类（类别数据对比）聚类分析
基础饼图		展示各部分在总体中的占比关系，直观呈现比例分布	数学建模评价类（比例关系展示）
环形图		与基础饼图类似，可展示多个数据集的比例关系，便于对比	数学建模评价类（多组比例关系对比）

雷达图		从多个维度对比数据，展示数据在各维度的优劣和整体综合情况	数学建模评价类（多指标综合评价）
热图		通过颜色深浅展示数据的大小和分布，便于发现数据的规律和异常区域	数学建模评价类（数据分布特征分析）、相关性分析类
相关性热图		直观展示变量间的相关性强弱和方向，分析变量间关联程度	数学建模评价类（变量相关性分析）
3D 散点图		在三维空间展示三个变量间的关系，发现数据在空间中的分布模式	数学建模预测类（多变量关系探索）、评价类（多因素关系分析）聚类分析
3D 曲面图		展示函数在三维空间的形态，分析变量间的复杂关系和变化趋势	数学建模预测类（复杂关系建模）、优化类（寻找最优曲面）

等高线图		通过等高线展示数据在二维平面上的分布情况，分析数据的变化趋势和区域特征	数学建模预测类（数据分布预测）、优化类（寻找极值区域）
瀑布图		清晰展示数据从初始值到最终值的变化过程和各因素的影响大小	数学建模优化类（过程分析）、评价类（因素影响分析）
面积图		展示数据随时间或有顺序变量的变化趋势，强调数据的累积效果	数学建模预测类（累积趋势分析）、优化类（资源累积分析）
时间序列图		分析数据随时间的变化规律，包括趋势、季节性和周期性等	数学建模预测类（时间序列预测）
双 Y 轴折线图		对比两个不同尺度变量的变化趋势，分析两者间的关系	数学建模评价类（不同尺度变量对比）、预测类（多变量关系分析）
带填充区域的折线图		在折线图基础上，通过填充区域强调数据变化范围和趋势对比	数学建模预测类（趋势对比）、评价类（变化范围分析）

分组箱线图		对比不同分组数据的分布特征，分析组间差异和组内离散程度	数学建模评价类（多组数据对比）数据处理异常值检测
3D 柱状图		在三维空间展示数据的对比关系，增强视觉效果，便于多维度比较	数学建模评价类（多维度数据对比）
3D 等高线图		在三维空间展示数据的等高线分布，更直观地呈现数据的立体分布特征	数学建模预测类（三维数据分布分析）优化类问题；空间分析
误差棒图（横向）		直观展示数据的误差范围，评估数据的准确性和可靠性	数学建模评价类（数据可靠性评估）
矩阵散点图		展示多个变量两两之间的关系，分析变量间的复杂关联模式	数学建模评价类（多变量关系分析）、预测类（变量关系探索）
堆叠面积图		展示各部分在整体中的占比以及整体随时间或有序变量的变化情况	数学建模评价类（整体与部分变化分析）、优化类（资源分配变化分析）

带数据标签的柱状图		在柱状图基础上，通过数据标签明确数据具体数值，便于对比	数学建模评价类（数据对比展示）
极坐标折线图		以极坐标形式展示数据变化趋势，适用于周期性数据的可视化	数学建模预测类（周期性数据趋势分析）
矢量场图		展示矢量数据的方向和大小，常用于物理、工程等领域的数学建模	数学建模物理工程类（矢量数据可视化）
分组点图		对比不同分组数据点的分布情况，分析组间差异和组内特征	数学建模评价类（多组数据对比）
彩色映射折线图		通过颜色映射展示数据的不同特征或类别，便于区分和分析	数学建模评价类（数据特征区分）
3D 网格图		展示三维空间中数据的网格分布，用于分析空间数据结构	数学建模空间分析类（三维数据结构分析）

马赛克图		展示多个分类变量的联合分布，分析变量间的相互关系和比例	数学建模评价类（多变量联合分布分析）
Andrews 曲线		将多个变量数据映射为曲线，通过曲线形态比较数据的相似性和差异性	数学建模评价类（多变量数据对比）
帕累托图		按重要程度排序展示数据，突出关键因素，分析因素的影响程度	数学建模优化类（关键因素分析）、评价类（因素重要性评估）
树状图		展示数据的层次结构和分类关系，分析数据的分类特征和层级关系	数学建模分类分析类（数据层次结构分析）
彩色散点图（按第三变量着色）		通过颜色区分第三变量，分析三个变量间的关系和分布特征	数学建模评价类（多变量关系探索）
3D 曲面图（带光照效果）		在 3D 曲面图基础上，通过光照效果增强立体感，更直观展示曲面形态	数学建模预测类（复杂关系可视化）、优化类（曲面特征分析）